Que se investiga en Galicia? Membros de InvestiGal ofrécennos uns petiscos da súa investigación.

GdT de Divulgación

InvestiGal Rede Galega pola Investigación

Juan Gefaell Borrás

Centro de Investigación Mariña, Universidade de Vigo,
Departamento de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía



Setembro 2022

Sobre que investigas?

A miña liña de investigación céntrase en determinar as causas evolutivas do polimorfismo de cor de cuncha no caracol mariño *Littorina saxatilis*. O polimorfismo de cor quere dicir que dentro dunha mesma especie existen individuos con distintos cores na súa cuncha. Ainda que o mantemento da diversidade fenotípica dentro dunha especie é un tema de estudo clásico na bioloxía evolutiva, o coñecemento que temos deste fenómeno máis alá dos organismos modelo máis tradicionáis é todavía moi escaso.

Como o investigas?

Para a miña investigación emprego diversas metodoloxías, dentro das cales destacan os experimentos de campo e laboratorio. Mentres que nos primeiros saímos á natureza a estudar de maneira sistemática os factores ecolóxicos que poden estar afectando ó mantemento evolutivo do polimorfismo de cor, nos últimos procuramos simular ditos factores en condicións controladas, de forma que poidamos extraer conclusións máis precisas acerca do seu valor explicativo.

Como comenzaches a túa investigación?

Tras ter traballado no meu TFG en cuestións evolutivas da especie *Littorina saxatilis* e unha pequena incursión na historia e filosofía da ciencia co meu máster (en cuxo TFM estudei a historia moderna da bioloxía evolutiva e o que esta nos di sobre o modo en que as teorías científicas cambian co tempo), retornei á investigación evolutiva en *Littorina* primeiro a través dun contrato de investigación a cargo de proxecto e pouco despois cun contrato predoutoral da Xunta de Galicia.

Con que dificultades te atopaches á hora de desenvolver a túa investigación?

O principal impedimento que tiven no que levo da miña tese doutoral foi a pandemia de COVID-19. Debido aos confinamentos que decretáronse para o control da transmisión do virus, o meu traballo de campo viuse significativamente afectado. Por sorte, puiden empregar o tempo de confinamento para profundizar na bibliografía científica relevante para a miña tese, o que fixo que, unha vez reanudado o traballo de campo, o meu coñecemento do tema fose moito máis profundo.

Con que outros temas se relaciona?

Aínda que a miña liña de investigación enmárcase dentro do ámbito da bioloxía evolutiva, ten conexión directa con outras disciplinas científicas relacionadas e moi relevantes para a mesma, tales como a etoloxía (o estudo do comportamento animal), a ecoloxía ou a xenética de poboacións.

Máis información:

http://genxb2.webs.uvigo.es/en/staff/permanent-research-staff/juan-gefaell-borras/

Relevancia social

Que pensas que pode cambiar no mundo cos resultados da túa investigación?

A miña investigación enmárcase dentro da ciencia básica, polo que o que busco con ela non é tanto cambiar o mundo como entendelo (ou alomenos un anaco del). Polo tanto, os meus obxectivos teñen que ver co avance da compresión da evolución. Eso non quere dicir que, coa miña investigación, tamén gustaríame contribuir a potenciar a investigación científica de Galicia para achegala un pouco máis ós estándares de investigación básica dos países máis punteiros.

Con que elementos ou feitos cotiáns se pode relacionar a túa investigación?

Moita xente disfruta da beleza das cunchas que se atopa nas praias da costa galega; beleza que depende non só da forma das cunchas, senon tamén da súa diversidade de cores. Por outra banda, entender cómo funciona a evolución é un tema que atrae a moitas persoas independentemente da súa formación. A miña tese pode ter interese tanto para a xente que disfruta da beleza das cunchas nos seus paseos polas praias como a quen quere aprender más sobre a evolución das especies.